

第2章 运动分析

一 速度瞬心法

① 速度瞬心

两个构件作平面运动时，在任一瞬时，其相对运动可以视作**绕某一重合点的转动**，该重合点称为**瞬时转动中心**或**速度瞬心**，简称**瞬心**。

两个构件在速度瞬心的**瞬时相对速度为0**，**瞬时绝对速度相同**。

速度瞬心**绝对速度为0**，称为**绝对速度瞬心**，否则为**相对速度瞬心**。

② 计算瞬心总数

$$C_N^2 = \frac{N(N-1)}{2}$$

其中 N 为构件总数（含机架）

③ 直接相连的两构件的速度瞬心

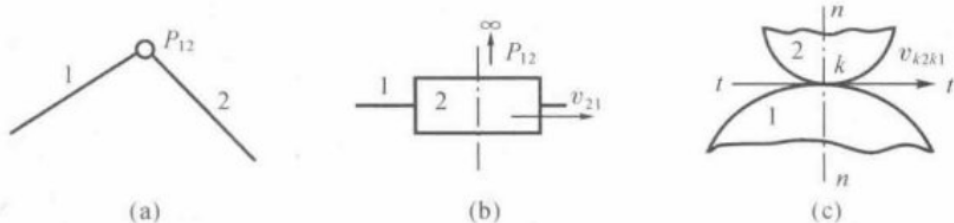
回转副相连：速度瞬心位于回转副中心

移动副相连：速度瞬心位于垂直于导路方向的无穷远处

平面高副：

a. 纯滚动（相对速度为0）：速度瞬心位于接触点

b. 相对滑动（相对速度不为0）：速度瞬心位于公法线上（需要知道相对滑动速度和相对滚动角速度）



④ 不直接相连的两构件的速度瞬心

三心定理：三个彼此作平面平行运动的构件的三个瞬心在**同一直线上**。

证明：

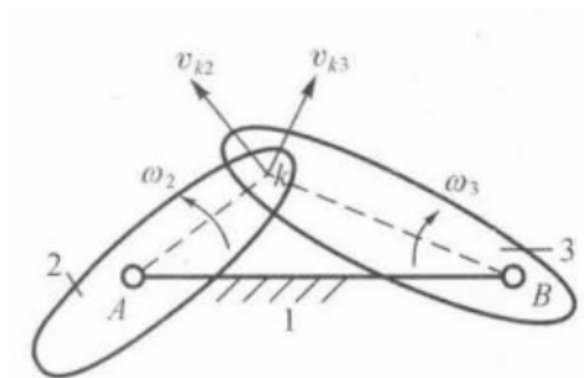
考虑构件1静止，构件2和构件3以回转副分别与构件1铰接与A、B两点。则A、B两点是分别是构件1和构件2、构件1和构件3的速度瞬心。

根据 $v = \omega \times r$ ， v 方向相同需要满足 r 方向相同，只有在速度瞬心连线上的点才能满足。

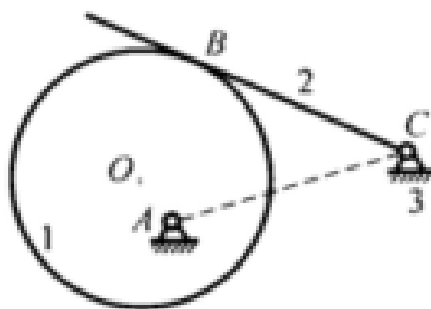
若构件1运动，选择与构件1相对静止的参考系证明。

其它连接形式均可以找到相应的速度瞬心，将构件等效为回转副连接。

解题时遇到不直接相连的两构件求速度瞬心，需要借助中间构件建立桥梁。



例1 试求出下列各机构在图示位置的全部瞬心
(a) .



解 ① 分析机构数量及其已知连接方式

图中有三个构件1、2、3，其中1、2以平面高副相连，2、3和1、3以回转副相连。

② 根据已知连接方式画已知瞬心

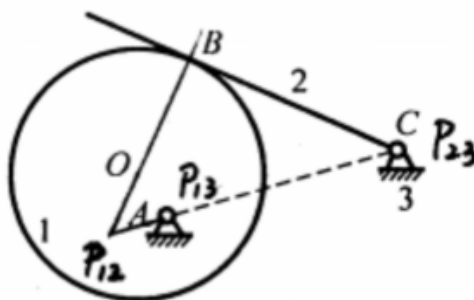
1、2以平面高副相连，速度瞬心位于垂直于导路方向的无穷远处，可先沿着垂直方向画一条直线以示标记。

2、3以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即C点，记为 P_{23} 。

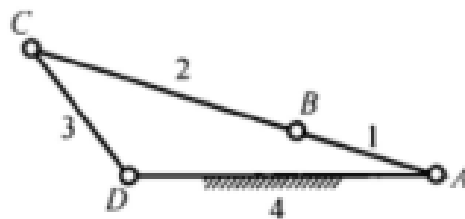
1、3以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即A点，记为 P_{13} 。

③ 根据已知瞬心位置用三心定理得出未知瞬心位置

未知速度瞬心为1、2，可以根据1、3和2、3来建立连接。由三心定理可知， P_{12} 、 P_{13} 、 P_{23} 在同一直线上，因此连接A和C，与之前平面高副所画直线交于一点，该点即为 P_{12} 。



(b) .



解 ① 分析机构数量及其已知连接方式

图中有四个构件1、2、3、4，其中1、2，2、3，3、4和1、4以回转副相连。

② 根据已知连接方式画已知瞬心

1、2以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即B点，记为 P_{12} 。

2、3以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即C点，记为 P_{23} 。

3、4以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即D点，记为 P_{34} 。

1、4以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即A点，记为 P_{14} 。

③ 根据已知瞬心位置用三心定理得出未知瞬心位置

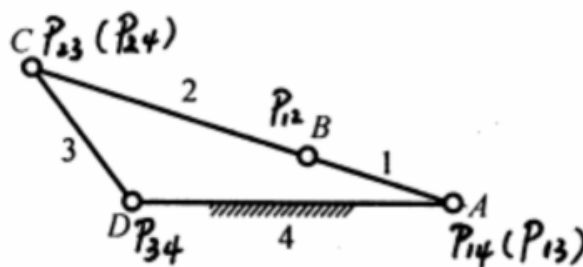
未知速度瞬心为 P_{13} 、 P_{24} ，其中1、3之间可以用2、4来建立连接，2、4之间可以用1、3来建立连接。

求 P_{13} ：

由三心定理可知， P_{12} 、 P_{13} 、 P_{23} 在同一直线上，因此连接 P_{12} (B) 和 P_{23} (C)，则 P_{13} 在这条直线上。同理， P_{14} 、 P_{13} 、 P_{34} 在同一直线上，因此连接 P_{14} (A) 和 P_{34} (D)，则 P_{13} 也在这条直线上。所以这两条直线的交点为 P_{13} 。

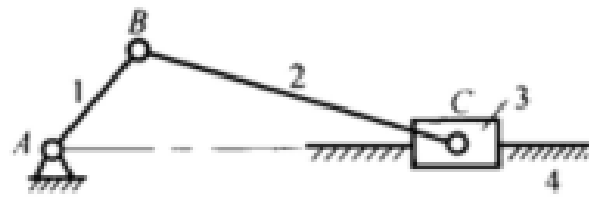
求 P_{24} ：

由三心定理可知， P_{12} 、 P_{14} 、 P_{24} 在同一直线上，因此连接 P_{12} (B) 和 P_{14} (A)，则 P_{24} 在这条直线上。同理， P_{34} 、 P_{23} 、 P_{24} 在同一直线上，因此连接 P_{23} (C) 和 P_{34} (D)，则 P_{24} 也在这条直线上。所以这两条直线的交点为 P_{24} 。

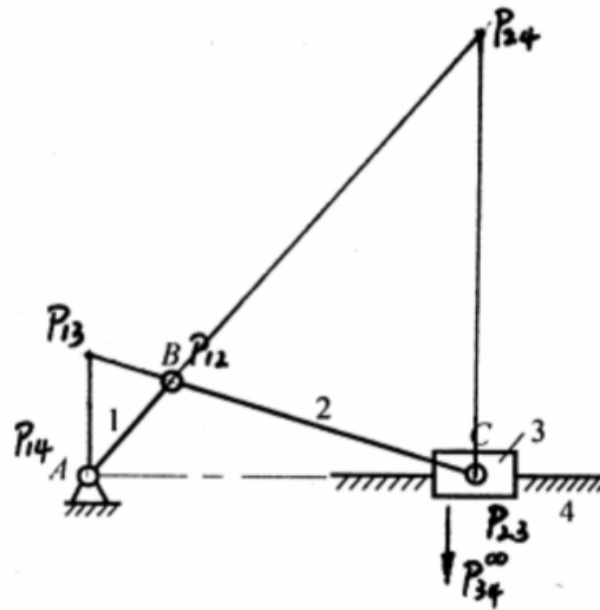


以下题目同理，不再赘述。

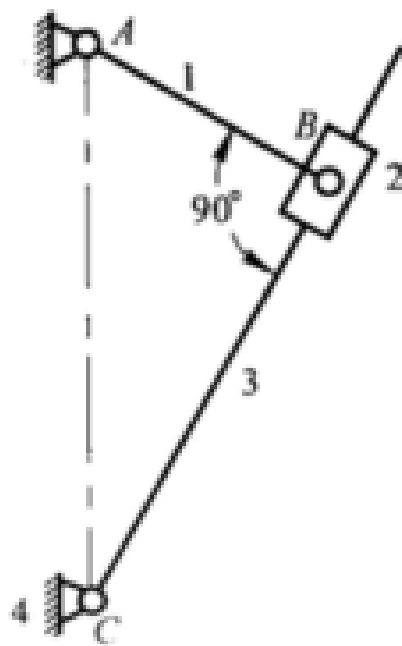
(c) .



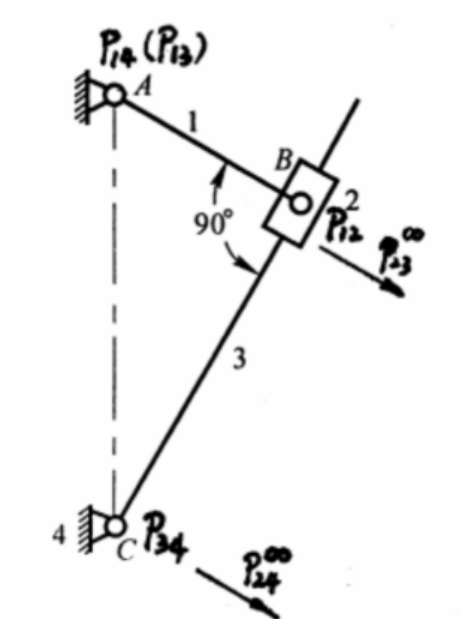
解



(d) .

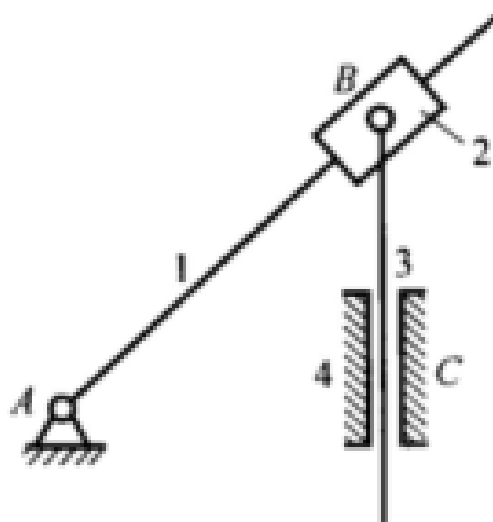


解

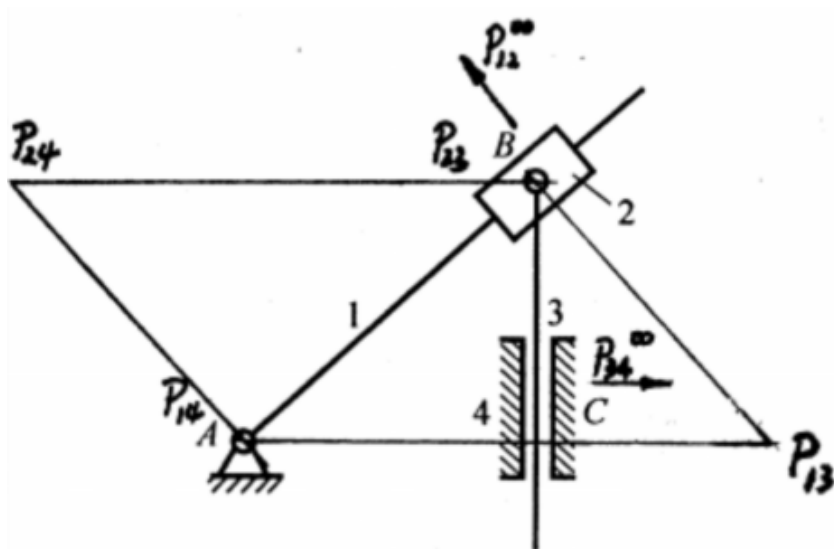


(e) .

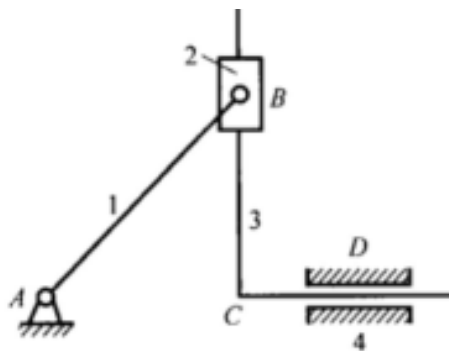
0



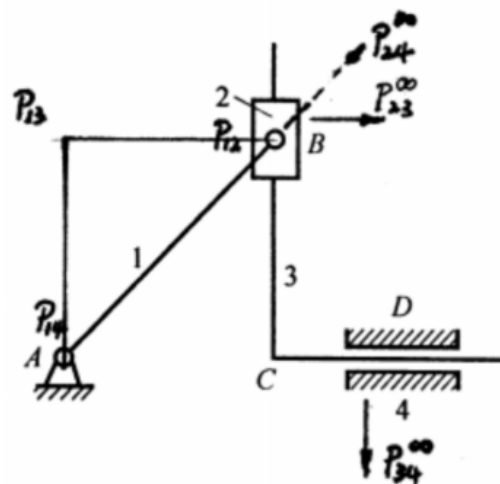
解



(f) .

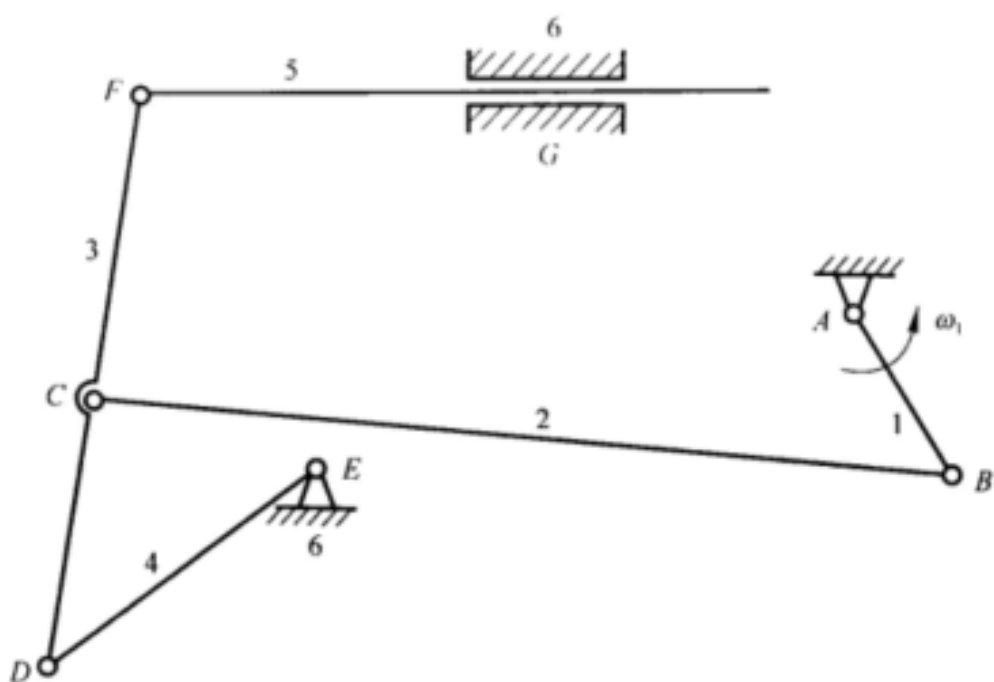


解

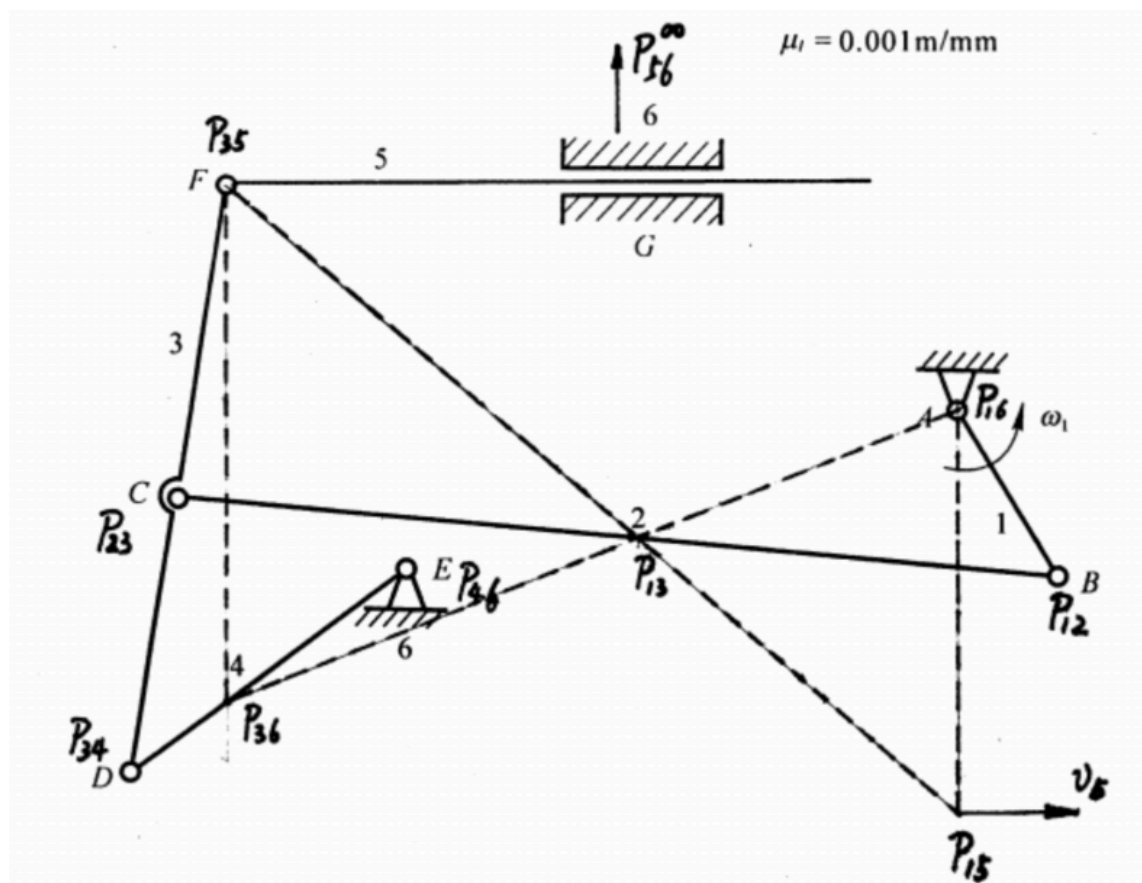


例2 图示为半自动印刷机的活字移动台机构简图，已知曲柄的等角速度 $\omega_1 = 3 \text{ rad/s}$ ，试用瞬心法求移动台5的速度大小和方向。

$$\mu_l = 0.001 \text{ m/mm}$$



解



① 分析机构数量及其已知连接方式

图中有六个构件1、2、3、4、5、6，其中1、6，1、2，2、3，3、4，3、5和4、6以回转副相连，5、6以平面高副相连。

② 根据已知连接方式画已知瞬心

1、6以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即A点，记为 P_{16} 。

1、2以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即B点，记为 P_{12} 。

2、3以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即C点，记为 P_{23} 。

3、4以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即D点，记为 P_{34} 。

3、5以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即F点，记为 P_{35} 。

4、6以回转副相连，速度瞬心位于回转副中心，即E点，记为 P_{46} 。

5、6以平面高副相连，且为纯滚动，速度瞬心位于垂直于导路方向的无穷远处，可先沿着垂直方向画一条直线以示标记。

③ 根据已知瞬心位置用三心定理得出未知瞬心位置

要求5的速度大小和方向，已知1的速度大小和方向，故求解 P_{15} 。未知速度瞬心为 P_{13} 、 P_{14} 、 P_{15} 、 P_{24} 、 P_{25} 、 P_{26} 、 P_{36} 、 P_{45} 。决定求解顺序，画多边形。

(i) 先求 P_{36} (已知 P_{35} 、 P_{34} 、 P_{46} 、 P_{56} ，可求)：

由三心定理可知, P_{34} 、 P_{46} 、 P_{36} 在同一直线上, 因此连接 P_{34} (D) 和 P_{46} (E), 则 P_{36} 在这条直线上。同理, P_{35} 、 P_{56} 、 P_{36} 在同一直线上, 因此连接 P_{35} (F) 和 P_{56} (无穷远处竖直方向), 则 P_{36} 也在这条直线上。

所以这两条直线的交点为 P_{36} 。

(ii) **再求 P_{13} (已知 P_{16} 、 P_{36} 、 P_{12} 、 P_{23} , 可求):**

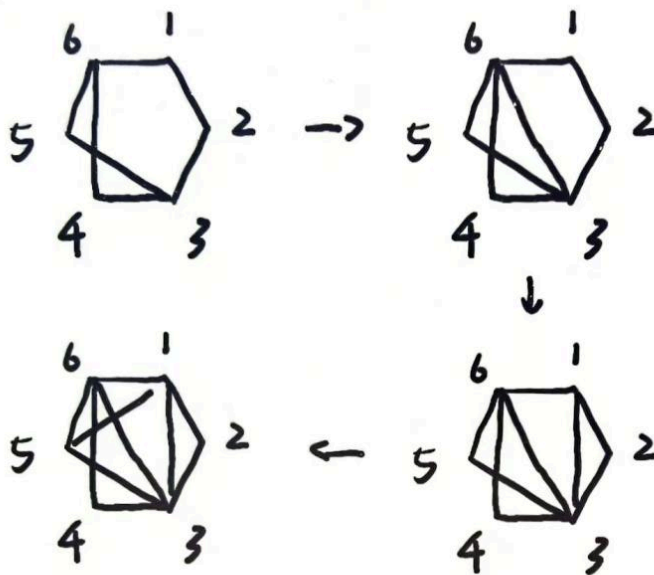
由三心定理可知, P_{16} 、 P_{36} 、 P_{13} 在同一直线上, 因此连接 P_{16} (A) 和 P_{36} , 则 P_{13} 在这条直线上。同理, P_{12} 、 P_{23} 、 P_{13} 在同一直线上, 因此连接 P_{12} (B) 和 P_{23} (C), 则 P_{13} 也在这条直线上。所以这两条直线的交点为 P_{13} 。

(iii) **最后求 P_{15} (已知 P_{16} 、 P_{56} 、 P_{13} 、 P_{35} , 可求):**

由三心定理可知, P_{16} 、 P_{56} 、 P_{15} 在同一直线上, 因此连接 P_{16} (A) 和 P_{56} (无穷远处竖直方向), 则 P_{15} 在这条直线上 (无穷远视作平行线)。同理, P_{13} 、 P_{35} 、 P_{15} 在同一直线上, 因此连接 P_{13} 和 P_{35} (F), 则 P_{15} 也在这条直线上。所以这两条直线的交点为 P_{15} 。

由构件1的角速度可以解出 P_{15} 的绝对速度, 又构件5只能在 x 方向上运动, 所以构件5的速度即为 P_{15} 的绝对速度。

以下为**多边形画线**过程:



二 矢量方程图解法

① 矢量方程图解法

原理：利用机构各点之间的相对运动关系，列出速度或加速度的矢量方程式，根据比例尺画出矢量多边形求解。

分类：

- a. 同一构件上两点之间的相对运动
- b. 两构件重合点之间的相对运动

② 同一构件上两点之间的相对运动（基点法）

速度：

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{BA}$$

其中 $\boldsymbol{v}_A$ 、 $\boldsymbol{v}_B$ 为A、B点的绝对速度， $\boldsymbol{v}_{BA}$ 为B相对于A的相对速度。

加速度：

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{BA}^n + \boldsymbol{a}_{BA}^\tau$$

其中 $\boldsymbol{a}_A$ 、 $\boldsymbol{a}_B$ 为A、B点的绝对加速度， $\boldsymbol{a}_{BA}^n$ 为B相对于A的法向加速度， $\boldsymbol{a}_{BA}^\tau$ 为B相对于A的切向加速度。

③ 两构件重合点之间的相对运动

速度：

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r$$

其中 $\boldsymbol{v}_a$ 为绝对速度， $\boldsymbol{v}_e$ 为牵连速度， $\boldsymbol{v}_r$ 为相对速度。

加速度：

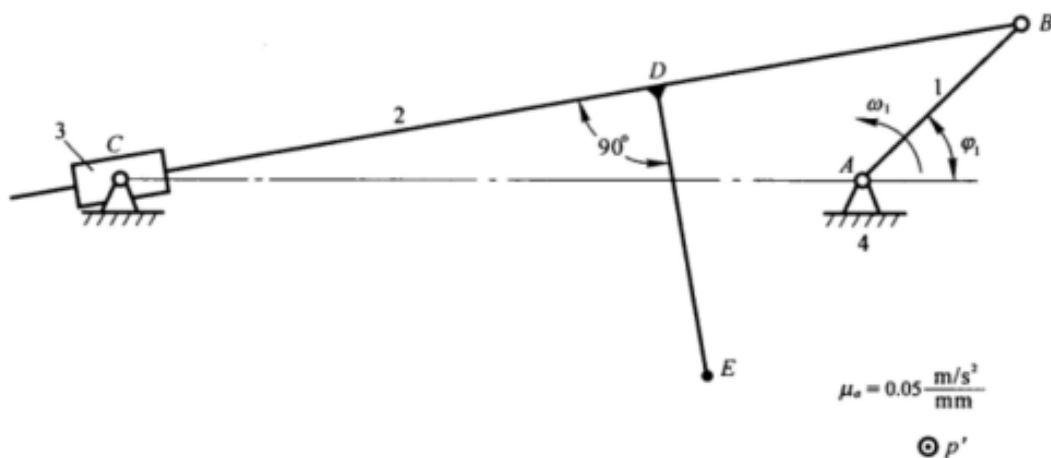
$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_c$$

其中 $\boldsymbol{a}_a$ 为绝对加速度， $\boldsymbol{a}_e$ 为牵连加速度， $\boldsymbol{a}_r$ 为相对加速度， $\boldsymbol{a}_c = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \boldsymbol{v}_r$ 为科氏加速度。

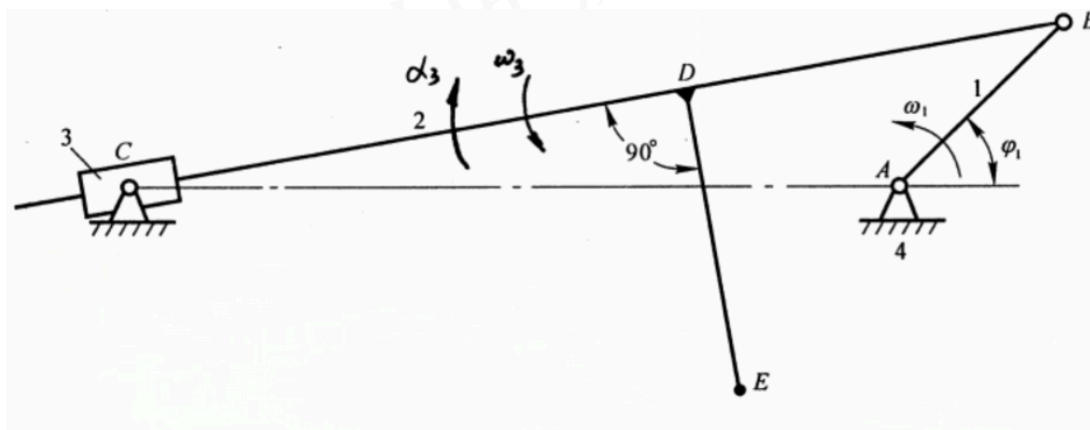
④ 解题步骤

- I. 绘制机构位置图
- II. 确定已知速度、角速度、加速度、角加速度
- III. 根据相对速度关系列出矢量方程式
- IV. 画图求解

例3 在图示曲柄摇块机构中, 已知 $l_{AB} = 30 \text{ mm}$, $l_{BD} = 50 \text{ mm}$, $l_{DE} = 40 \text{ mm}$, $l_{AC} = 100 \text{ mm}$, $\varphi_1 = 45^\circ$, 等角速度 $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$, 求点E的速度和加速度, 以及构件3的角速度和角加速度。

$$\mu_t = 0.001 \text{ m/mm}$$

$$\mu_v = 0.00667 \frac{\text{m/s}}{\text{mm}}$$

解



① 分析构件1上B点运动

由于A静止且A、B同在构件1上, $v_{B_1} = \omega_1 \times l_{AB}$, 方向垂直于杆件的方向,

$$v_{B_1} = \omega_1 l_{AB} = 10 \times 0.03 = 0.3 \text{ (m/s)}$$

② 分析构件2上B点运动

由于构件2与构件1在B点重合,

$$\mathbf{v}_{B_2} = \mathbf{v}_{B_1} = \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{l}_{AB}$$

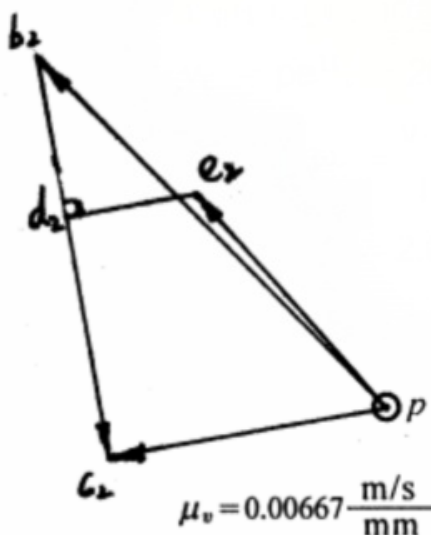
③ 分析C点的速度

由于C点是构件2和3的重合点，构件2上C的绝对速度既等于构件2上B点的速度和构件2上C点相对于B点的相对速度的矢量和，又等于构件3上C点速度和构件2上C点相对于构件3上C点的相对速度的矢量和。

$$v_{C_2} = v_{B_2} + v_{C_2B_2} = v_{C_3} + v_{C_2C_3}$$

	v_{C_2}	v_{B_2}	$v_{C_2B_2}$	v_{C_3}	$v_{C_2C_3}$
方向	?	$\perp AB$	$\perp BC$	0	$\parallel BC$
大小	?	✓	?	✓	?

画图：



由于 $v_{C_3} = 0$ ，所以 $v_{C_2C_3} = v_{C_2}$ 。

先画出已知方向和大小 v_{B_2} ，再画出已知方向未知大小 $v_{C_2C_3} = v_{C_2}$ 和 $v_{C_2B_2}$ ，相交即可得到最终结果。

④ 分析E点的速度

由③可知， $\omega_2 = \frac{v_{C_2B_2}}{l_{BC}} = 2.015 \text{ (rad/s)}$ ，则有： $v_E = \omega_2 l_{BE}$

$$v_{E_2} = v_{B_2} + v_{E_2B_2}$$

画图可解。

⑤ 分析加速度

$$a_{B_2} = \omega_1^2 \cdot l_{AB} = 10^2 \times 0.03 = 3 \text{ m/s}^2$$

$$a_{C_2B_2}^n = \omega_2^2 \cdot l_{BC} = 2.015^2 \times (123 \times 0.001) = 0.499 \text{ m/s}^2$$

由于构件2上的C点和构件3上的C点之间存在相对角速度，因此存在科氏加速度：

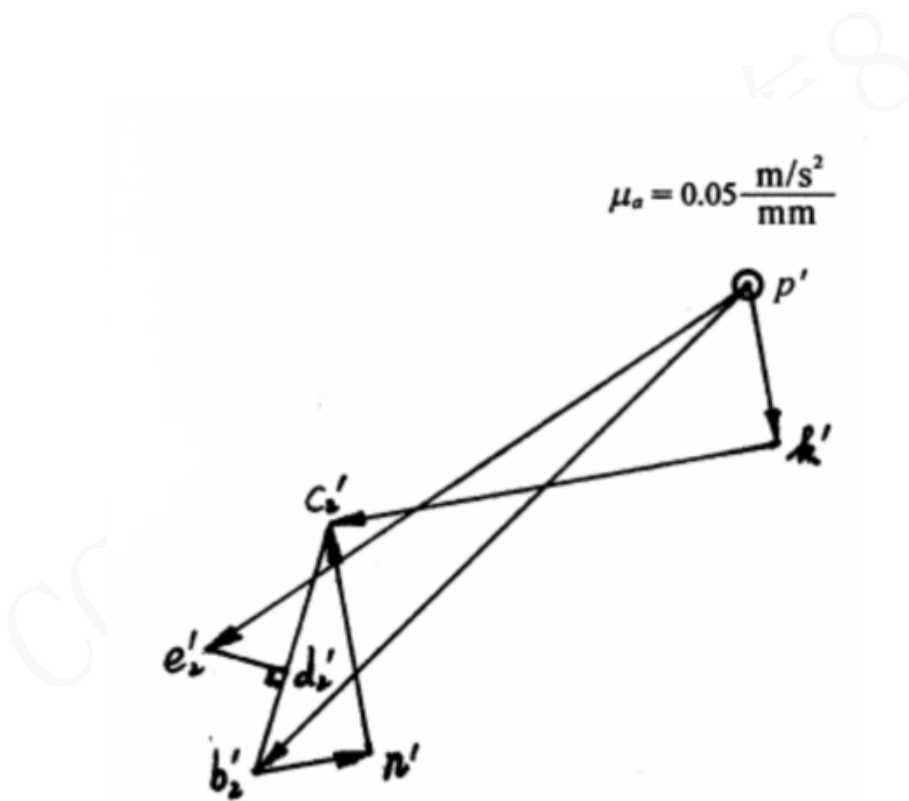
$$a_{C_2C_3}^k = 2\omega_2 v_{C_2C_3} = 0.685 \text{ m/s}^2$$

由于C点是构件2和3的重合点，构件2上C的绝对加速度既等于构件2上B点的绝对加速度和构件2上C点相对于B点的相对角向加速度和相对切向加速度的矢量和，又等于构件3上C点绝对加速度（为0）和构件2上C点相对于构件3上C点的相对加速度和科氏加速度的矢量和。

$$a_{C_2} = a_{B_2} + a_{C_2B_2}^n + a_{C_2B_2}^t = a_{C_3} + a_{C_3C_2}^k + a_{C_3C_2}^r$$

	a_{C_2}	a_{B_2}	$a_{C_2B_2}^n$	$a_{C_2B_2}^t$	a_{C_3}	$a_{C_3C_2}^k$	$a_{C_3C_2}^r$
方向	?	$\parallel AB$	$\parallel BC$	$\perp BC$	0	$\perp BC$	$\parallel BC$
大小	?	✓	✓	?	0	✓	?

画图：



先画出已知方向和大小 a_{B_2} 、 $a_{C_2B_2}^n$ 、 $a_{C_3C_2}^k$ ，再画出已知方向未知大小的 $a_{C_3C_2}^r$ 和 $a_{C_2B_2}^t$ ，相交即可得到最终结果。

$$\alpha_2 = \alpha_3 = \frac{a_{C_2B_2}^t}{l_{BC}} = \frac{20 \times 0.05}{123 \times 0.001} = 8.13 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

则有： $a_{E_2B_2}^t = \alpha_2 l_{EB}$ ， $a_{E_2B_2}^n = \omega_2^2 l_{EB}$

$$a_{E_2} = a_{B_2} + a_{E_2B_2}^n + a_{E_2B_2}^t$$

画图可解。

三 解析法（不常考）

① 操作步骤

- I. 建立机构的位置方程式
- II. 将位置方程式对时间求一阶和二阶导数，求得机构的速度和加速度方程
- III. 解出所需位移、速度和加速度

2026.06.28 修改记录：修改了图片顺序，勘误统一使用橙色字体修改于正文。

CC98@奶龙家族8